

Prijemni ispit iz matematike za fakultet

Skripta za pripremu — objašnjenja, rešeni primeri i zadaci za vežbu

Sadržaj

1. Kvadratna jednačina i Vietove formule
2. Eksponencijalne i logaritamske jednačine
3. Trigonometrija
4. Analitička geometrija
5. Nizovi — aritmetički i geometrijski

TEMA 1

Kvadratna jednačina i Vietove formule

Kvadratna jednačina ima oblik $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$). Broj i vrstu rešenja određuje diskriminanta $D = b^2 - 4ac$: ako je $D > 0$ ima dva realna rešenja, ako je $D = 0$ jedno (dvostruko), a ako je $D < 0$ nema realnih rešenja. Vietove formule povezuju rešenja sa koeficijentima i služe za brzu proveru.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac$$

$$\text{Vietove formule: } x_1 + x_2 = -b/a, \quad x_1 \cdot x_2 = c/a$$

PRIMER 1

Reši jednačinu $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\rightarrow D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

$$\rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$\rightarrow x_1 = 3, \quad x_2 = 2$$

$$\rightarrow \text{Provera (Viet): } 3 + 2 = 5 = -(-5)/1 \checkmark \text{ i } 3 \cdot 2 = 6 \checkmark$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 2$$

PRIMER 2

Reši jednačinu $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

$$\rightarrow D = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$$

$$\rightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{-3 \pm 5}{4}$$

$$\rightarrow x_1 = 2/4 = 1/2, \quad x_2 = -8/4 = -2$$

$$x_1 = 1/2, \quad x_2 = -2$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. $x^2 - 7x + 10 = 0$
2. $x^2 + 2x - 8 = 0$
3. Za koje m jednačina $x^2 - 4x + m = 0$ ima tačno jedno rešenje?

Rešenja: 1) $x = 2$ i $x = 5$; 2) $x = 2$ i $x = -4$; 3) $D = 16 - 4m = 0 \Rightarrow m = 4$.

TEMA 2

Eksponencijalne i logaritamske jednačine

Kod eksponencijalnih jednačina cilj je svesti obe strane na isti osnov: ako je $a^x = a^y$ ($a > 0$, $a \neq 1$), onda je $x = y$. Logaritam je inverzna operacija: $\log_a x = y$ znači $a^y = x$. Kod logaritamskih jednačina uvek prvo proveri domen (izraz pod logaritmom mora biti pozitivan).

$$a^x = a^y \Rightarrow x = y$$

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

$$\log(xy) = \log x + \log y, \log x^n = n \cdot \log x$$

PRIMER 1

Reši $2^x = 32$.

→ $32 = 2^5$, pa je $2^x = 2^5$

→ Osnove su iste $\Rightarrow x = 5$

$x = 5$

PRIMER 2

Reši $\log_2(x - 1) = 3$.

→ Domen: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$

→ Po definiciji: $x - 1 = 2^3 = 8$

→ $x = 9$ (zadovoljava domen)

$x = 9$

ZADACI ZA VEŽBU

1. $3^x = 81$
2. $5^{x+1} = 125$
3. $\log_3 x = 2$

Rešenja: 1) $x = 4$; 2) $x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$; 3) $x = 3^2 = 9$.

Trigonometrija

Osnovni identitet $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ i adicione formule omogućavaju da izračunajmo vrednosti uglova koji nisu „tablični“. Za stranice i uglove trougla koristimo sinusnu i kosinusnu teoremu.

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1, \quad \operatorname{tg}\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$$

$$\text{kosinusna teorema: } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma$$

PRIMER 1

Izračunaj $\sin 75^\circ$.

$$\rightarrow 75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$$

$$\rightarrow \sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

$$\rightarrow = (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2)(1/2) = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4$$

$$\sin 75^\circ = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4$$

PRIMER 2

U trouglu su $a = 7$, $b = 5$ i ugao $\gamma = 60^\circ$ između njih. Nađi stranicu c .

$$\rightarrow c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma$$

$$\rightarrow c^2 = 49 + 25 - 2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 74 - 70 \cdot (1/2)$$

$$\rightarrow c^2 = 74 - 35 = 39 \Rightarrow c = \sqrt{39}$$

$$c = \sqrt{39} \approx 6,24$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Ako je $\sin\alpha = 3/5$ i α je oštar ugao, nađi $\cos\alpha$.
2. Reši $\cos x = 1/2$ na intervalu $[0, 2\pi)$.
3. Pojednostavi $\sin^2x + \cos^2x$.

Rešenja: 1) $\cos\alpha = 4/5$ (trojka 3-4-5); 2) $x = \pi/3$ i $x = 5\pi/3$; 3) $= 1$.

Analitička geometrija

Tačke i prave u koordinatnoj ravni opisujemo formulama za rastojanje, nagib i jednačinu prave.

Jednačinu kružnice prepoznavamo „dopunjavanjem do potpunog kvadrata“, odakle čitamo centar i poluprečnik.

rastojanje: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

prava: $y = kx + n$, $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

kružnica: $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$ [centar (p, q) , poluprečnik r]

PRIMER 1

Nađi jednačinu prave kroz tačke A(1, 2) i B(3, 6).

→ $k = (6 - 2)/(3 - 1) = 4/2 = 2$

→ Uvrsti A: $2 = 2 \cdot 1 + n \Rightarrow n = 0$

→ Prava: $y = 2x$

$y = 2x$

PRIMER 2

Odredi centar i poluprečnik kružnice $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.

→ Grupiši: $(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$

→ Dopuni do kvadrata: $(x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 = 12$

→ $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$

centar C(3, -2), poluprečnik $r = 5$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Rastojanje tačaka A(0, 0) i B(3, 4).
2. Prava kroz (0, 1) sa nagibom 3.
3. Centar i r kružnice $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$.

Rešenja: 1) $d = 5$; 2) $y = 3x + 1$; 3) C(1, -2), $r = 3$.

TEMA 5

Nizovi — aritmetički i geometrijski

Aritmetički niz raste za stalnu razliku d , a geometrijski se množi stalnim količnikom q . Za oba znamo formulu opšteg člana i zbira prvih n članova — to su česti zadaci na prijemnom.

aritmetički: $a_n = a_1 + (n - 1)d$, $S_n = n(a_1 + a_n)/2$

geometrijski: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, $S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1)$

PRIMER 1

U aritmetičkom nizu je $a_1 = 3$ i $d = 4$. Nađi a_{10} i S_{10} .

$$\rightarrow a_{10} = 3 + (10 - 1) \cdot 4 = 3 + 36 = 39$$

$$\rightarrow S_{10} = 10 \cdot (3 + 39) / 2 = 10 \cdot 21 = 210$$

$$a_{10} = 39, S_{10} = 210$$

PRIMER 2

U geometrijskom nizu je $a_1 = 2$ i $q = 3$. Nađi a_5 i S_5 .

$$\rightarrow a_5 = 2 \cdot 3^4 = 2 \cdot 81 = 162$$

$$\rightarrow S_5 = 2 \cdot (3^5 - 1) / (3 - 1) = 2 \cdot (243 - 1) / 2 = 242$$

$$a_5 = 162, S_5 = 242$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Aritmetički: $a_1 = 5$, $d = 2$. Nađi a_8 .
2. Geometrijski: $a_1 = 1$, $q = 2$. Nađi a_6 .
3. Zbir prvih 100 prirodnih brojeva.

Rešenja: 1) $a_8 = 5 + 7 \cdot 2 = 19$; 2) $a_6 = 2^5 = 32$; 3) $S = 100 \cdot 101 / 2 = 5050$.

KAKO DA KORISTIŠ OVU SKRIPTU 🌸

Prvo pročitaj objašnjenje, pa pokušaj sama da uradiš primer pre nego što pogledaš korake. Tek onda reši zadatke za vežbu i proveri rešenja. „Prvo skica, pa račun“ — kad zapneš, vrati se na definiciju i nacrtaj.